



โจทย์เรื่อง : Frog

รายละเอียด : กบนักโดดเป็นกบที่ชอบกระโดดบนเส้นจำนวนระยะทางสูงสุด n หน่วย และต่ำสุดที่ 1 มันจะเริ่มต้นกระโดดที่ตำแหน่ง S บนเส้นจำนวน การกระโดดของมันจะกระโดดไปทางลบหรือทางบวก ของเส้นจำนวนระยะทางที่ละ d หน่วยจนกระทั่งสิ้นสุดเส้นจำนวน โดยไม่มีการเปลี่ยนทิศทาง กล่าวคือ กระโดดไปทางลบตลอดจนกระทั่งถึง 2 บนเส้นจำนวน หรือ กระโดดไปทางบวกตลอดจนไปถึง n บน เส้นจำนวน เป้าหมายของการกระโดดของมันคือหยุดเพื่อกินแมลงเม่าที่เกาะอยู่บนเส้นจำนวนที่เป็น จำนวนเฉพาะ

ตัวอย่าง

กบเริ่มโดดที่ $s = 4$ บนเส้นจำนวนมีระยะทางสูงสุด $n = 90$ มันเลือกโดดไปทางบวกระยะทาง $d = 7$ กบกระโดดและหยุดบนเส้นจำนวนดังภาพข้างล่าง



4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88



จะเห็นว่ากบจะกระโดดไปหยุดในช่องที่ 4,11,18,25,32,39,46,53,60,67,74,81,88 แล้วไม่กระโดดต่อเพราะสิ้นสุดเส้นจำนวน ซึ่งมีแมลงเม่าเกาะอยู่บนเส้นจำนวนที่ 11,53,67 ดังนั้นกบได้กินแมลงเม่าจำนวนทั้งหมด 3 ตัว

ข้อมูลนำเข้า

มีทั้งหมดหนึ่งบรรทัด ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 4 จำนวน แต่ละจำนวนถูกคั่นด้วยช่องว่างเรียงลำดับดังนี้

จำนวนเต็ม n คือ ค่าสูงสุดของเส้นจำนวน โดย $10 \leq n \leq 5 \times 10^8$

จำนวนเต็ม s คือ ตำแหน่งที่กบเริ่มต้นกระโดด โดย $2 \leq s \leq n$

จำนวนเต็ม d คือ ระยะที่กบกระโดดได้ในแต่ละครั้ง $1 \leq d \leq n$

จำนวนเต็ม r คือ ทิศทางที่กบกระโดด กรณีที่เป็น -1 คือกบกระโดดไปทางลบจากตำแหน่ง S และ 1 คือกบกระโดดไปทางบวกจากตำแหน่ง S

ข้อมูลส่งออก

มีทั้งหมดหนึ่งบรรทัด ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 1 จำนวน แสดงจำนวนที่แมลงเม่าที่กบได้กิน



ตัวอย่างข้อมูล

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
90 4 7 1	3
20 13 2 -1	6
90 90 4 -1	1
100000000 90 10 1	0

คำอธิบายเพิ่มเติม

มี 3 คะแนน $n \leq 100, r = 1$

มี 3 คะแนน $n \leq 100, r = -1$

มี 3 คะแนน $n \leq 10000, 100 \leq d \leq n$

มี 2 คะแนน $n \leq 1000000, 100 \leq d \leq n$

มี 2 คะแนน $n \leq 50000000, 1000 \leq d \leq n$

มี 2 คะแนน ไม่ระบุเงื่อนไข

ข้อกำหนด

หัวข้อ	เงื่อนไข
ชื่อไฟล์โปรแกรม	Frog.cpp
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผลต่อชุดทดสอบหนึ่งชุด (Time limit)	2 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผลต่อชุดทดสอบหนึ่งชุด (Memory limit)	512 MB
Score decimal places	0
Score Mode	[Use best among all submission (IOI 2017)]
Score Type	GroupMin
Score Parameters	[[3, "0[1-7]", [3, "08 09 1[0-4]", [3, "1[5-9] 2[0-2]", [2, "2[3-9] 30"], [2, "3[1-8]", [2, "39 4[0-6]"]]]